# TD 4 – Loi de Newton – Énoncé

Guillaume THÉMÈZE – guillaume.themeze@ipsa.fr

**Conventions valables pour tout le TD (sauf mention contraire).** On étudie le mouvement d'un **point matériel** (ou de solides assimilés à des points) dans le référentiel terrestre, supposé galiléen. L'intensité de la pesanteur est $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ (ou $10\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ si l'énoncé le précise). Les fils sont idéaux (inextensibles, de masse négligeable), les poulies sans masse ni frottement, et les frottements sont négligés sauf mention contraire. Les exercices marqués *(facultatif)* sont des approfondissements ; ceux qui portent une étoile (∗) sont des questions d'entraînement. Pour chaque exercice, **rédiger dans l'ordre** : système et référentiel, schéma avec repère, bilan des forces, loi de Newton, projections, résolution littérale, application numérique, vérification (homogénéité, cas limites).

## Plan de la séance

**Durée :** 🕒=15 min — 🕒🕒=30 min — 🕒🕒🕒=45 min — 🕒🕒🕒🕒=60 min — 🕒🕒🕒🕒🕒=75 min

**Difficulté :** ⋆=très facile — ⋆⋆=facile — ⋆⋆⋆=moyen — ⋆⋆⋆⋆=difficile → ⋆⋆⋆⋆⋆=très difficile

**Priorité :** ⚑=1 — ⚑⚑=2 — ⚑⚑⚑=3 — ⚑⚑⚑⚑=4 → ⚑⚑⚑⚑⚑=5

**Statut :** ○ facultatif — — — — ⊙ essentiel

| n° | Exercice | Type | Diff. | Priorité | Durée | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exercices élémentaires | Cours actif / Application directe | ⋆ | ⚑ | 🕒🕒🕒 | ⊙ **essentiel** |
| 2 | Décollage d'un corps | Application / Cours actif | ⋆⋆⋆ | ⚑ | 🕒🕒🕒 | ⊙ **essentiel** |
| 3 | Machine d'Atwood | Application / Fondamental | ⋆⋆⋆ | ⚑ | 🕒🕒🕒 | ⊙ **essentiel** |
| 4 | Système de deux blocs | Application / Synthèse | ⋆⋆⋆ | ⚑ | 🕒🕒🕒🕒 | ⊙ **essentiel** |
| 5 | Voiture sur une bosse | Synthèse cinématique / dynamique | ⋆⋆⋆⋆ | ⚑ | 🕒🕒🕒🕒 | ⊙ **essentiel** |
| 6 | (*) Navette Columbia *(facultatif)* | Entraînement / Esprit critique | ⋆⋆ | ⚑ | 🕒🕒 | ○ facultatif |
| 7 | Chute avec frottement fluide : vitesse limite *(facultatif)* | Approfondissement / Exercice non guidé | ⋆⋆⋆⋆ | ⚑ | 🕒🕒🕒🕒 | ○ facultatif |
| 8 | Pendule conique *(facultatif)* | Synthèse / Exercice non guidé | ⋆⋆⋆⋆ | ⚑ | 🕒🕒🕒🕒 | ○ facultatif |
| 9 | Virage relevé et frottement solide *(facultatif)* | Approfondissement / Exercice non guidé | ⋆⋆⋆⋆⋆ | ⚑ | 🕒🕒🕒🕒 | ○ facultatif |

Durée totale estimée : 410 min (dont 230 min pour les exercices essentiels ; 4 exercices facultatifs).

## ⋆☆☆☆☆ · 40 min Exercice 1. Exercices élémentaires

*Cours actif / Application directe*

◁ Plan de la séance

On se place dans le référentiel terrestre, supposé galiléen, muni d'un repère cartésien $Oxyz$ ($Oz$ vertical ascendant). On prendra $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$. Six petits problèmes indépendants, qui servent à installer la méthode : **système, référentiel, bilan des forces, schéma, loi de Newton, projection**.

1. 1/ Un bloc de 630 g est suspendu au plafond par deux cordes inclinées d'angles $\theta_1$ et $\theta_2$ avec l'horizontale (voir figure). Déterminer littéralement, puis numériquement, le module de la tension dans chaque corde.

   2/ On suspend un objet au bout d'un ressort vertical de raideur $k = 16$ S.I. L'allongement est $\Delta\ell = 5{,}4$ cm. Déterminer la masse $m$ de l'objet.

2. 3/ Dans le plan $Oxy$, une particule de masse $m = 370$ g est soumise à deux forces : $\vec{F}_1 = 3\,\vec{u}_x - \vec{u}_y$ (en N) et $\vec{F}_2$ de norme 3 N formant l'angle de 60° avec l'axe $Ox$ (dirigée vers les $y$ positifs). Quelle est l'accélération de la particule ?

   4/ Un ascenseur dont la cabine pèse 1300 kg monte du rez-de-chaussée au premier étage. Il démarre avec une accélération de $1{,}5\ \mathrm{m\,s^{-2}}$. (a) Avec la 2e loi de Newton, déterminer la tension du câble au démarrage. (b) Que devient-elle lorsque la vitesse est constante ?

3. 5/ Estimer le temps de chute d'une pomme qui se détache d'un arbre, sans vitesse initiale, d'une hauteur de 10 m.

   6/ Un skieur part sans vitesse initiale et descend une pente inclinée de 30°. Quelle est son accélération et sa vitesse après 5 s ? On néglige les frottements.

## Exercice 2. Décollage d'un corps

• 45 min

*Application / Cours actif*

### ◁ Plan de la séance

Un corps de masse $m$ repose sur un plan horizontal et subit une force $\vec{F}$ dont la norme varie suivant la loi $F(t) = kt$, avec $k$ une constante positive. La force forme un angle $\alpha$ constant avec le plan (dirigée vers le haut et vers l'avant) et commence à agir à $t = 0$, le corps étant au repos. On néglige les frottements et on prendra $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$. Le repère $Oxy$ est choisi avec $Ox$ horizontal dans le sens de la force et $Oy$ vertical ascendant.

1. (a) Quelle est l'unité de $k$ dans le système international ?
   (b) Faire le bilan des forces qui agissent sur le corps et les projeter selon $Ox$ et $Oy$.
   (c) Quelle est la condition physique pour que le corps décolle du plan ?
   (d) Que peut-on dire de la composante verticale de l'accélération avant le décollage ?
   (e) Appliquer le principe fondamental de la dynamique et projeter selon $Ox$ et $Oy$ afin d'obtenir deux équations.
2. (f) Donner l'accélération $a(t)$ du corps en fonction des paramètres du problème et en déduire sa vitesse $v(t)$.
   (g) Appliquer la condition de décollage pour calculer l'instant $t_d$ du décollage.
   (h) En déduire la vitesse au décollage $v(t_d)$.
   (i) Quelle est la distance parcourue par le corps jusqu'au décollage ?

## Exercice 3. Machine d'Atwood

• 40 min

*Application / Fondamental*

### ◁ Plan de la séance

La machine d'Atwood est constituée de deux masses $m_1$ et $m_2$ ($m_2 > m_1$) reliées par un fil passant par une poulie. On néglige les masses de la poulie et du fil, on suppose le fil inextensible, la poulie sans frottement, et on prendra $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$. À $t = 0$, les masses sont lâchées sans vitesse.

1. (a) Pour chaque masse, tracer un repère et représenter les forces.
   (b) Appliquer le principe fondamental à chaque masse et le projeter sur les axes choisis.

2. (c) Déterminer les accélérations $a_1$ et $a_2$ des masses.
   (d) En déduire la distance parcourue à l'instant $t$ par les deux masses.
   (e) Quelle est la tension du fil ?
   (f) Que devient l'accélération $a_2$ pour $m_2 \gg m_1$ ?

## Exercice 4. Système de deux blocs

· 50 min

***Application / Synthèse***

### ◁ Plan de la séance

Deux blocs de masses $m_A = 4$ kg et $m_B = 5$ kg sont reliés par une corde passant par une poulie fixée au sommet d'un bloc triangulaire dont les faces sont inclinées de $\alpha = 30°$ (face portant $A$) et $\beta = 60°$ (face portant $B$). On néglige tous les frottements ainsi que les masses de la corde et de la poulie, la corde est inextensible, et on prendra $g = 10\ \mathrm{m\,s^{-2}}$. Le système est initialement au repos ; les blocs sont lâchés à $t = 0$.

1. (a) Citer et représenter sur la figure les forces qui s'exercent sur le bloc $A$ et sur le bloc $B$.
   (b) Pour chaque bloc, tracer un repère et donner les composantes des forces.
   (c) Relier le déplacement $s_A$ du bloc $A$ au déplacement $s_B$ du bloc $B$. En déduire la relation entre les accélérations.
2. (d) Énoncer le principe fondamental de la dynamique et l'appliquer à chaque bloc.
   (e) Déterminer l'accélération des deux blocs.
   (f) En déduire la tension de la corde.
   (g) Quelle est la vitesse des blocs lorsqu'ils se sont déplacés d'une distance $d = 40$ cm ?

## Exercice 5. Voiture sur une bosse

· 55 min

***Synthèse cinématique / dynamique***

### ◁ Plan de la séance

Une automobile s'engage sur une portion de route en forme de bosse. Le véhicule est assimilé à un point matériel $M$ de masse $m$, et la norme $v > 0$ de sa vitesse est constante tout au long du mouvement. La bosse est modélisée par deux portions rectilignes raccordées par un arc de cercle de centre $O$, de rayon $R$ et d'ouverture angulaire $2\alpha$ (le centre $O$ est sous la route). On repère $M$ sur l'arc par l'angle $\theta$ entre la verticale ascendante passant par $O$ et le rayon $\overrightarrow{OM}$ ; $\theta$ est compté positivement dans le sens trigonométrique, de sorte que la voiture, qui avance vers la droite, parcourt l'arc de $\theta = +\alpha$ à $\theta = -\alpha$. On prendra $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$.

On cherche à quelle condition sur $v$ l'automobile garde le contact avec le sol tout au long de son chemin.

1. **1/ Cinématique**
   (a) Représenter sur la figure les vecteurs $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ de la base polaire associée au point $M$.
   (b) Rappeler l'expression des dérivées de ces deux vecteurs par rapport à $\theta(t)$. (Si vous avez oublié, refaire le calcul.)
   (c) Donner, dans le cas général, l'expression du vecteur vitesse $\vec{v}$ en coordonnées polaires. Que devient-elle pour la voiture sur la partie courbe ?
2. (d) Déterminer l'expression reliant $v$, $R$ et $\mathrm{d}\theta/\mathrm{d}t$ en analysant soigneusement le signe de $\mathrm{d}\theta/\mathrm{d}t$.
   (e) Donner, dans le cas général, l'expression du vecteur accélération $\vec{a}$ en polaires. Que devient-elle pour la voiture sur la partie courbe ?
3. **2/ Dynamique**
   (a) Faire le bilan des forces sur l'automobile : la route exerce une réaction $\vec{R} = \vec{N} + \vec{T}$, avec $\vec{N}$ la composante normale et $\vec{T}$ la composante tangentielle (frottements solides). Les représenter sur le schéma.
   (b) Comment exprimer au moyen d'une inégalité sur $\vec{N}$ que la voiture est ou non en contact avec la route ?
   (c) En appliquant la relation fondamentale de la dynamique projetée sur $\vec{e}_r$, donner l'expression reliant $\|\vec{N}\|$, $m$, $v$, $R$, $g$ et $\theta$.

4. (d) Quelle inégalité relie $v$, $R$, $g$ et $\theta$ pour que la voiture reste sur la route quel que soit l'angle $\theta$ ?
   (e) En déduire la relation liant $v$, $R$, $g$ et $\alpha$ pour que la voiture reste sur la route tout le long du trajet.
   (f) Application numérique : calculer $v_{\max}$ pour $\alpha = 10°$ et $R = 6{,}0$ m.

## Exercice 6. (*) Navette Columbia *(facultatif)*

• 25 min

***Entraînement / Esprit critique***

### ◁ Plan de la séance

Lors de son premier vol en 1981, la navette spatiale Columbia faisait partie d'un ensemble de masse $m = 2{,}0 \times 10^6$ kg qui développait une poussée totale $F = 2{,}85 \times 10^7$ N. On suppose le décollage vertical, dans le champ de pesanteur $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ ; la navette est assimilée à un point matériel et on néglige les frottements de l'air.

1. (a) Quelle était l'accélération de l'ensemble à pleine puissance ?
   (b) Selon les rapports de presse, 6,0 s après s'être dégagée de la tour de soutien, la navette avait une vitesse de $33{,}5\ \mathrm{m\,s^{-1}}$. Vérifier si les rapports sont corrects.
   (c) Proposer une explication s'il y a une différence.

## Exercice 7. Chute avec frottement fluide : vitesse limite *(facultatif)*

• 50 min

***Approfondissement / Exercice non guidé***

### ◁ Plan de la séance

Une bille de masse $m = 50$ g est lâchée sans vitesse initiale dans un fluide visqueux (huile). En plus de son poids, elle subit une force de frottement fluide $\vec{f} = -\lambda\,\vec{v}$ avec $\lambda = 0{,}50\ \mathrm{kg\,s^{-1}}$. On néglige la poussée d'Archimède. On prendra $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$. L'axe $Oz$ est vertical **descendant**, l'origine $O$ est le point de lâcher, et $t = 0$ est l'instant du lâcher.

1. (a) Établir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse $v(t) = \dot{z}$ de la bille.
   (b) Sans résoudre l'équation, déterminer la vitesse limite $v_\ell$ et le temps caractéristique $\tau$. Applications numériques.
   (c) Résoudre l'équation avec la condition initiale. Tracer $v(t)$.
2. (d) Déterminer $z(t)$. Quelle distance la bille a-t-elle parcourue au bout de 0,50 s ?
   (e) À quel instant la vitesse atteint-elle 99% de $v_\ell$ ? Quelle distance a été parcourue alors ?
   (f) Montrer que pour $t \ll \tau$ on retrouve la chute libre.
3. (g) La bille est maintenant lancée **vers le haut** avec la vitesse $v_0 = 2{,}0$ m/s dans le même fluide (axe $Oz$ désormais ascendant). Établir la vitesse $v_z(t)$, l'instant $t_s$ du sommet et la hauteur maximale $h$. Application numérique.
   (h) Vérifier que le résultat redonne $h = v_0^2/(2g)$ quand le frottement tend vers 0 ($\lambda \to 0$). Comparer à la valeur numérique sans frottement.

## Exercice 8. Pendule conique *(facultatif)*

• 50 min

***Synthèse / Exercice non guidé***

### ◁ Plan de la séance

Une petite masse $m = 100$ g, assimilée à un point matériel $M$, est accrochée à l'extrémité d'un fil inextensible de masse négligeable et de longueur $L = 1{,}00$ m, dont l'autre extrémité est fixée en un point $O$. La masse décrit à vitesse angulaire constante $\omega$ un cercle **horizontal** autour de la verticale $Oz$ passant par $O$ ; le fil fait alors un angle constant $\theta$ avec la verticale descendante (voir schéma : fil, cône de demi-angle $\theta$). On travaille dans le référentiel terrestre galiléen, avec $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ ; $Oz$ est vertical **descendant** et on utilise les coordonnées cylindriques $(r, \varphi, z)$ d'axe $Oz$, de base $(\vec{e}_r, \vec{e}_\varphi, \vec{e}_z)$.

1. (a) Faire un schéma et le bilan des forces s'exerçant sur $M$. Exprimer le rayon $r$ du cercle en fonction de $L$ et $\theta$.
   (b) Donner l'expression du vecteur vitesse $\vec{v}$ et du vecteur accélération $\vec{a}$ de $M$ en coordonnées cylindriques. Exprimer $v$ en fonction de $L$, $\theta$, $\omega$.
2. (c) Appliquer la 2e loi de Newton et la projeter sur $\vec{e}_r$ et $\vec{e}_z$.
   (d) En déduire la tension $T$ du fil et la relation entre $\theta$, $\omega$, $L$ et $g$.
   (e) À quelle condition sur $\omega$ le mouvement avec $\theta \neq 0$ est-il possible ? Calculer cette vitesse angulaire critique.
   (f) Application numérique pour $\omega = 4{,}0$ rad/s : calculer $\theta$, $T$, $r$, $v$ et la période de révolution.
3. (g) Le fil se rompt si la tension dépasse $T_{\max} = 5{,}0$ N. Quelle est la vitesse de rotation maximale (en rad/s et en tours par minute) ? Quel est alors l'angle $\theta$ ?
   (h) Le fil casse. Décrire qualitativement le mouvement ultérieur de la masse, à partir de ses conditions initiales juste après la rupture.

## Exercice 9. Virage relevé et frottement solide *(facultatif)*

• 55 min

***Approfondissement / Exercice non guidé***

### ◁ Plan de la séance

Une voiture, assimilée à un point matériel $M$ de masse $m$, prend un virage circulaire de rayon $R = 100$ m dont la chaussée est **relevée** d'un angle $\beta = 10°$ vers l'intérieur du virage (la route est inclinée comme un plan incliné, le bord intérieur étant plus bas). La voiture roule à vitesse constante $v$ sur un cercle horizontal de rayon $R$ et centre $C$ sur l'axe vertical du virage. Le contact route–pneus est modélisé par la loi de Coulomb du frottement solide : la réaction $\vec{R} = \vec{N} + \vec{f}$ avec $\vec{N}$ normale à la route et $\vec{f}$ tangentielle (dans le plan incliné, perpendiculaire à la vitesse donc dirigée dans la **pente**), $\|\vec{f}\| \leq \mu \|\vec{N}\|$ où $\mu$ est le coefficient d'adhérence. On prendra $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$. On travaille dans le référentiel terrestre galiléen, avec un repère $(\vec{e}_r, \vec{e}_\varphi, \vec{u}_z)$ cylindrique d'axe vertical passant par $C$.

1. (a) Faire le schéma en coupe du virage (plan vertical contenant l'axe) et le bilan des forces s'exerçant sur $M$ dans le cas **sans frottement**.
   (b) Écrire la 2e loi de Newton et la projeter horizontalement (sur $-\vec{e}_r$, vers le centre) et verticalement. En déduire l'expression de la vitesse $v_0$ pour laquelle la voiture reste sur la trajectoire sans aucun frottement. Application numérique.
2. On tient maintenant compte de l'adhérence de coefficient $\mu$.
   (c) Pour $v > v_0$, dans quel sens la voiture a-t-elle tendance à glisser ? Quel est le sens de la force de frottement $\vec{f}$ ? Écrire les projections de la 2e loi.
   (d) Exprimer la condition de non-glissement $\|\vec{f}\| \leq \mu N$ et en déduire la vitesse maximale $v_{\max}$ en fonction de $g$, $R$, $\beta$, $\mu$.
   (e) Application numérique pour $\mu = 0{,}1$ (route mouillée) et $\mu = 0{,}7$ (route sèche).
3. (f) Pour $v < v_0$, dans quel sens la voiture a-t-elle tendance à glisser ? En déduire la vitesse minimale $v_{\min}$ en dessous de laquelle elle glisse vers l'intérieur du virage.
   (g) Quelle condition sur $\mu$ et $\beta$ assure qu'il n'existe aucune vitesse minimale ? Discuter pour $\mu = 0{,}1$ et $\mu = 0{,}7$.
   (h) Écrire $v_{\min}$ et $v_{\max}$ à l'aide de l'angle de frottement $\varphi$ défini par $\tan\varphi = \mu$. Commenter.

## Bilan et prolongements du TD